蛋白质的二级结构：软件预测

我们已经知道了如何获得那些已知空间结构的蛋白质的二级结构信息。但是，已知空间结构的蛋白质在 PDB 数据库里毕竟只有 10 万多个。然而，UniprotKB 数据库里却有几百万条蛋白质序列。也就是说，绝大多数蛋白质的空间结构还都未知。这些蛋白质的二级结构又如何知晓呢？这，就需要用计算机软件来预测蛋白质的二级结构。预测的结果和真实情况会有一定出入，究竟差多少，取决于预测软件的准确度。可以预测蛋白质二级结构的软件很多，而且都可以在线使用。表 1 列出了一些常用的在线预测软件。

软件名称	网址链接
PSIPRED	http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred
Jpred3	http://www.compbio.dundee.ac.uk/www-jpred/
PREDICTPROTEIN	http://www.predictprotein.org/
SSpro	http://scratch.proteomics.ics.uci.edu/
PSSpred	http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/PSSpred/
PREDATOR	http://mobyle.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py?#forms::predator
GOR V	http://gor.bb.iastate.edu/

表 1. 常用蛋白质二级结构预测软件

我们以 PSIPRED 为例，看看如何从氨基酸序列预测二级结构（图 1）。PSIPRED（http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred）是一个蛋白质序列分析平台，它不仅可以预测二级结构，还有很多其他分析功能，比如预测三级结构。选择第一个“PSIPRED”工具，即，预测蛋白质二级结构的工具。输入的氨基酸序列（见附件 psipred.fasta）在 PDB 数据库中已有对应的空间结构（PDB ID：3CIG），因此二级结构也是已知的。之所以输入这样一条序列，是为了将预测结构和真实结构进行比较，从而评估一下软件的预测准确度如何。预测一般需要 30 分钟。可在线等待结果，也可以查收结果邮件。需要注意的是，像大多数在线软件一样，PSIPRED 不支持免费的商业邮箱，比如 hotmail 或者 QQ 邮箱等。此外，最好给预测任务起个名字。最后，点击“Predict”。

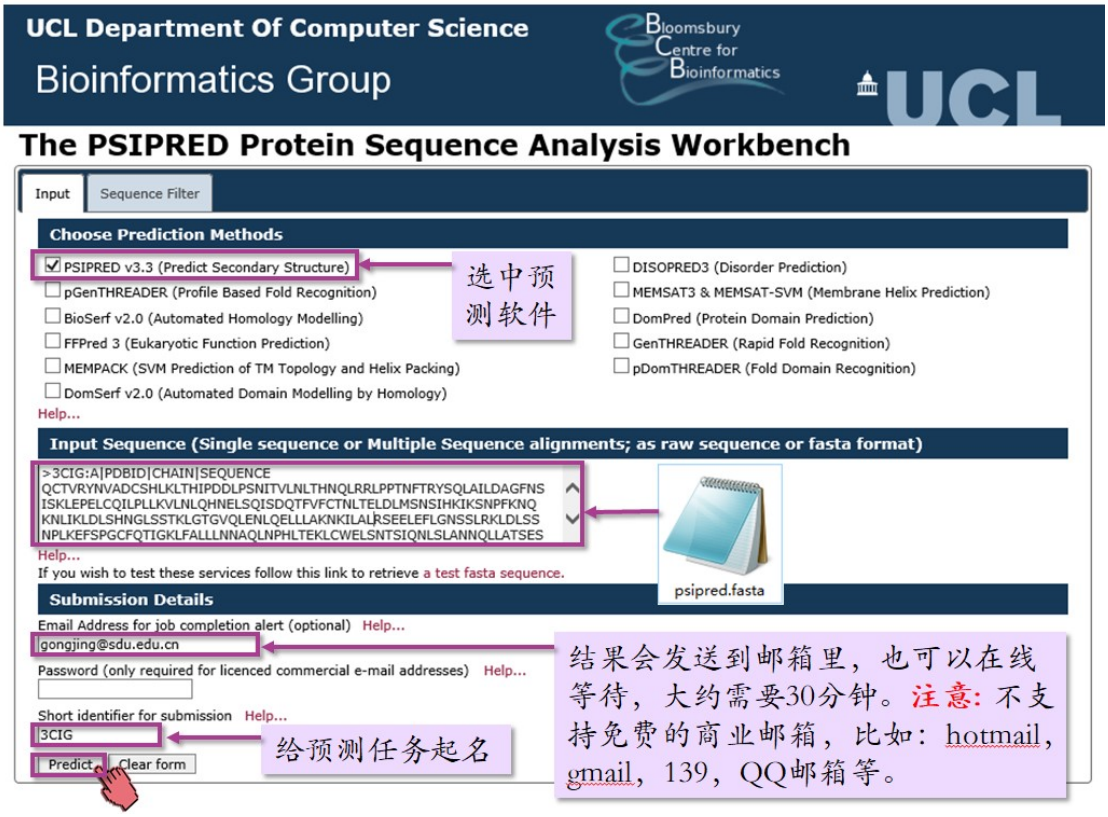


图 2. PSIPRED 预测工具输入界面

预测结果页面 Summary 标签下的内容如图 3 所示，,粉红色的位置是α螺旋出现的位置，黄色的是β折片，没有底色的是松散的 coil 结构。如果预测出有错乱的结构也会被标出。目前的二级结构预测软件，都只能预测出α螺旋和β折片，对其他不常见的二级结构单元并不进行预测。

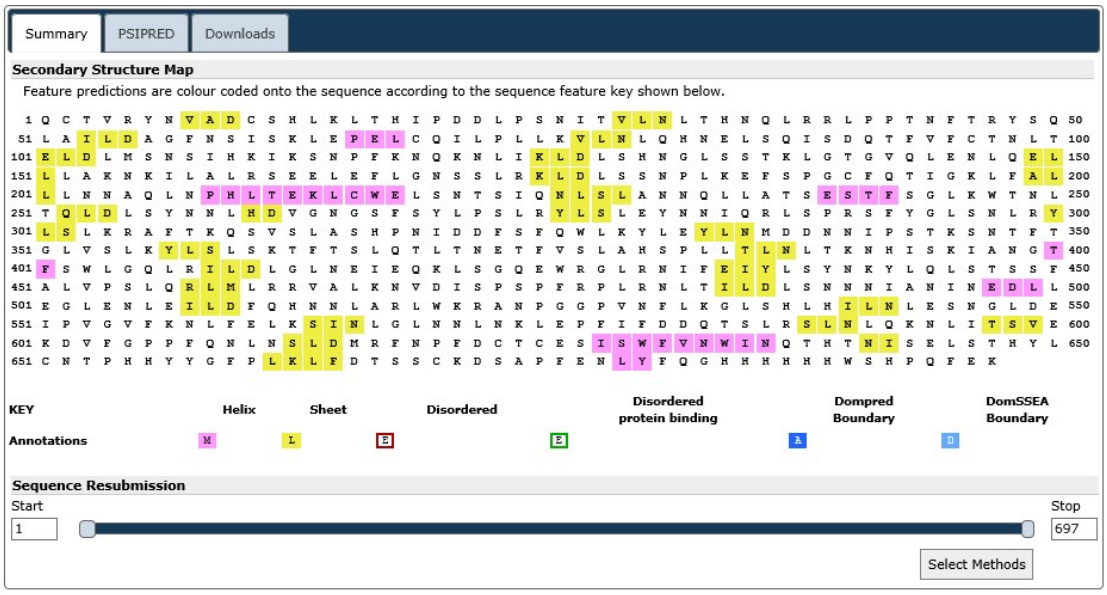


图 3. PSIPRED 预测工具结果界面 Summary 标签

结果页面中，PSIPRED 标签下有全面的结果描述（图 4）。描述一共有四行，最下面是一级结构序列，往上是二级结构序列，再往上是二级结构图形化的描述，最上面的柱状图反应的是每个位置预测的可信度。

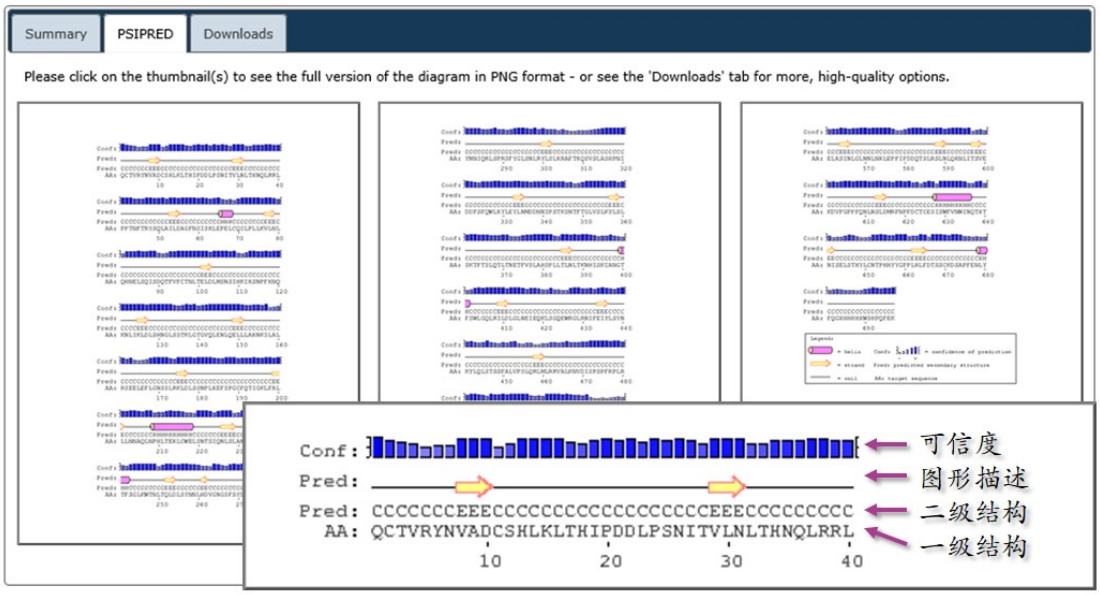


图 4. PSIPRED 预测工具结果界面 PSIPRED 标签

从结果页面的 Download 标签下可以下载纯文本格式的结果文件。纯文本格式的结果更利于下一步分析加工。

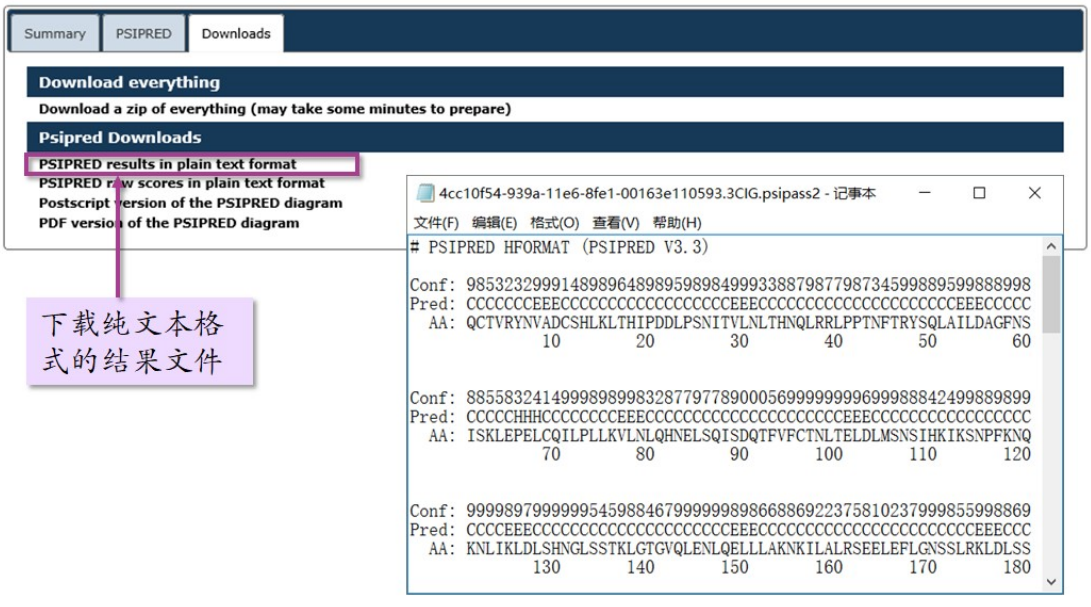


图 5. PSIPRED 预测工具结果界面 Downloads 标签

现在，我们把 PSIPRED 预测结果和 DSSP 里的真实二级结构放在一起（图 6）。绿色的是预测结果，粉色的是真实结构。可以看到图 6 中显示出的这部分结果里，绝大多数α螺旋

和β折片，也就是 H 和 E，都被正确的预测出来了，只有少数几个短的β折片没有被预测出来，准确度超过 90%。这样的表现，对于一个预测软件来说，已经是相当优秀的了。如果某一个软件的预测结果心存疑虑，可以尝试用多个软件进行预测，最后把各个软件的结果综合在一起。如果大多数软件都预测出来某个位置有螺旋，那么这个位置就应该有螺旋。如果只有一个软件预测出某个位置有折片，而其他软件都没有预测出来，那么这个位置可能就是没有。至此，无论是已有空间结构的蛋白质，还是未知空间结构的蛋白质，我们都已经掌握了获得二级结构的方法了。



图 6. PSIPRED 预测结果和 DSSP 真实二级结构的比较